واحد علوم تحقیقات

دانشکده برق و کامپیوتر

نیمسال تحصیلی 4041

گزارش کار پروژه آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 2 (نرم افزاری)

استاد: فردین قویدل

اعضا گروه:

سپیده رضوانی 40112340119117

طیبه همتی 40112340119073

نوید رسولیان 40212340119027

تاریخ تحویل: 1404/10/10

گزارش کار پروژه طراحی سیستم کنترل آسانسور با استفاده از RFID و UART

مقدمه :

در دنیای امروز، امنیت و کنترل دسترسی به فضاهای مختلف یکی از دغدغه‌های اصلی در ساختمان‌های اداری، مسکونی و صنعتی است. آسانسورها به‌عنوان یکی از نقاط حیاتی در جابجایی افراد بین طبقات، نیازمند مکانیزم‌هایی هستند که بتوانند دسترسی به طبقات خاص را محدود کرده و فقط به افراد مجاز اجازه ورود بدهند. یکی از راهکارهای مؤثر و کم‌هزینه برای این هدف، استفاده از فناوری RFIDاست.

RFID (شناسایی با امواج رادیویی) یک فناوری بدون تماس است که امکان شناسایی افراد از طریق کارت یا تگ الکترونیکی را فراهم می‌کند. در این پروژه، از کارت‌های RFID برای احراز هویت کاربران استفاده شده و پس از تأیید کارت، کاربر می‌تواند طبقه مورد نظر خود را انتخاب کند. این فرآیند نه‌تنها امنیت را افزایش می‌دهد، بلکه تجربه کاربری را نیز ساده‌تر و سریع‌تر می‌کند.

برای پیاده‌سازی این سیستم، از یک میکروکنترلر PIC16F877A استفاده شده که وظیفه پردازش داده‌ها، کنترل ورودی‌ها (دکمه‌ها)، خروجی‌ها (LEDها و LCD)، و ارتباط با ماژول RFID از طریق پروتکل UART را برعهده دارد. ارتباط UART به‌عنوان یک رابط سریال ساده و قابل‌اعتماد، امکان دریافت UID کارت‌ها از ماژول RFID را فراهم می‌کند.

در این پروژه، پس از اسکن کارتRFID ، سیستم UID دریافتی را با لیست کارت‌های مجاز مقایسه می‌کند. در صورت تأیید، پیام "Access Granted"روی LCD نمایش داده می‌شود و کاربر می‌تواند با فشردن دکمه‌های مربوط به طبقات، مقصد خود را انتخاب کند. در غیر این صورت، پیام "Access Denied"نمایش داده شده و هیچ‌گونه دسترسی به طبقات امکان‌پذیر نخواهد بود.

این پروژه علاوه بر آموزش مفاهیم پایه‌ای در حوزه سیستم‌های تعبیه‌شده(Embedded Systems) ، به دانشجویان و علاقه‌مندان کمک می‌کند تا با نحوه ادغام سخت‌افزار و نرم‌افزار، طراحی رابط‌های کاربری ساده، و پیاده‌سازی منطق امنیتی در سیستم‌های واقعی آشنا شوند.

تحلیل شماتیک پروتیوس :

عملکرد	قطعه
مغز سیستم، کنترل ورودی‌ها، خروجی‌ها، و پردازش داده‌ها	PIC16F877A
نمایش پیام‌ها مثل "Access Granted"یا "Going to Floor 2"	LCD LM016L
نمایش وضعیت دسترسی (مجاز یا غیرمجاز)	LEDقرمز و سبز
انتخاب طبقه پس از تأیید کارت	دکمه‌ها
ارتباط با ماژول RFID برای دریافت UID کارت‌ها	UART Module

تحلیل خط‌به‌خط کد :

تعریف متغیرها

```
char txt[14];
```

- این دستور یک آرایه از نوع char با طول 14 می‌سازد.
- کاربرد: ذخیره رشته UID کارت RFID که از طریق UART دریافت می‌شود.
- چرا 14؟ چون UID معمولاً 12 یا 13 کاراکتر است و یک کاراکتر پایان رشته (\0) هم نیاز داریم.

```
int i = 0;
```

- متغیر اندیس برای نوشتن کاراکترها در آرایه txt.
- هر بار که یک کاراکتر از UART می‌خوانیم، در txt[i] ذخیره می‌کنیم و i++ می‌کنیم.

```
char ACCESS = 0;
char STATE = 0;
```

- ACCESS : وضعیت دسترسی (0 = غیرمجاز، 1 = مجاز).
- STATE : وضعیت سیستم (0 = منتظر کارت، 1 = منتظر انتخاب طبقه).
- این دو متغیر مثل یک ماشین حالت (State Machine) عمل می‌کنند.

نگاشت پایه‌های LCD

```
sbit LCD_RS at RB0_bit;
```

- Sbit : دستور مخصوص کامپایلر MikroC برای نگاشت یک بیت از رجیستر به یک نام.
- LCD_RS : پایه Register Select LCD به پین RB0 وصل شده.
- وقتی RS=0 ⟶ دستور به LCD می‌فرستیم. وقتی RS=1 ⟶ داده (کاراکتر) می‌فرستیم.

```
sbit LCD_EN at RB1_bit;
```

- پایه Enable LCD به RB1 وصل است.
- هر بار که EN از 0 به 1 تغییر کند، LCD داده یا دستور را می‌خواند.

```
sbit LCD_D7 at RB5_bit; ... LCD_D4 at RB2_bit;
```

- پایه‌های داده LCD (D4تاD7) به پین‌های RB2 تا RB5 وصل شده‌اند.
- چون LCD در مد 4 بیتی کار می‌کند، فقط 4 خط داده نیاز داریم.

جهت پایه‌های LCD

```
sbit LCD_RS_Direction at TRISB0_bit;
```

- این خط مشخص می‌کند که پایه RB0 (که به RS وصل است) خروجی باشد.
- در رجیستر TRIS ، مقدار 0 یعنی خروجی، مقدار 1 یعنی ورودی.
- کتابخانه LCD خودش این‌ها را تنظیم می‌کند، ولی باید نگاشت درست باشد.

تابع انتظار رها شدن دکمه

```
void waitRelease(char pin){
  while(((PORTA >> pin) & 0x01) == 0) { }
  Delay_ms(50);
}
```

- PORTA : رجیستر ورودی پورت A.
- PORTA >> pin : بیت مربوط به دکمه را به سمت راست شیفت می‌دهد.
- & 0x01 : فقط بیت آخر را نگه می‌دارد.
- شرط == 0 : یعنی دکمه هنوز فشرده است.
- حلقه while تا وقتی دکمه نگه داشته شده ادامه دارد.
- بعد از رها شدن، 50 میلی‌ثانیه تأخیر برای دبیونس (جلوگیری از چندبار ثبت شدن فشار دکمه).

تابع نمایش طبقه

```
void showFloor(char *x){
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
  Delay_ms(2);
  Lcd_Out(1,5,"Going to");
  Lcd_Out(2,6,x);
  Delay_ms(2000);
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
  Delay_ms(2);
  Lcd_Out(1,2,"Scan your card");
  ACCESS = 0;
  STATE = 0;
```

- Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) : پاک کردن LCD.
- Lcd_Out(1,5,"Going to") : چاپ متن "Going to" در سطر اول، ستون پنجم.
- Lcd_Out(2,6,x) : چاپ نام طبقه (مثل "Floor 1") در سطر دوم، ستون ششم.
- Delay_ms(2000) : نمایش پیام برای 2 ثانیه.
- دوباره LCD پاک می‌شود و پیام "Scan your card" نمایش داده می‌شود.
- سپس ACCESS و STATE صفر می‌شوند تا سیستم به حالت اولیه برگردد.

تابع اصلی

```
void main() {
char c;
```

- تعریف متغیر c برای ذخیره کاراکتر دریافتی از UART.

تنظیم پورت‌ها

```
ADCON1 = 6;
```

- رجیستر ADCON1 تنظیم می‌شود تا پورت‌ها دیجیتال باشند (غیرفعال کردن ورودی آنالوگ).
- مقدار 6 یعنی همه پایه‌های پورت A و E دیجیتال شوند.

```
TRISE = 0;
```

- پورت E خروجی است.

```
TRISA = 15;
```

- باینری 00001111 ⟶ بیت‌های RA0 تا RA3 ورودی هستند (برای دکمه‌ها).
- بقیه بیت‌ها خروجی یا بدون استفاده.

```
TRISD = 0;
PORTD = 0;
```

- پورت D خروجی است (برای LED ها یا رله‌ها).
- مقدار اولیه صفر یعنی همه خاموش.

راه‌اندازی LCD

```
Lcd_Init();
Delay_ms(100);
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
Lcd_Out(1,2,"Scan your card");
```

- Lcd_Init(): راه‌اندازی LCD با پایه‌هایی که قبلاً نگاشت شده‌اند.
- پاک کردن صفحه و خاموش کردن نشانگر.
- نمایش پیام اولیه "Scan your card".

راه‌اندازی UART

```
UART1_Init(9600);
Delay_ms(100);
```

- راه‌اندازی ارتباط سریال با نرخ 9600 بیت بر ثانیه.
- تأخیر برای تثبیت ارتباط.

حلقه اصلی

```
while(1){
```

- حلقه بی‌نهایت برای اجرای دائمی سیستم.

حالت انتظار کارت

```
if(STATE == 0){
 if(UART1_Data_Ready()){
  c = UART1_Read();
```

- اگر سیستم در حالت انتظار کارت باشد (STATE == 0) و داده‌ای از UART آماده باشد، یک کاراکتر خوانده می‌شود.

پایان UID

```
if(c == '\r' || c == '\n'){
 txt[i] = '\0';
 i = 0;
```

- اگر کاراکتر پایان خط (\r یا \n) دریافت شد، رشته UID کامل شده است.

- :'\0' = [i]txtپایان رشته.
- :0 = iبازنشانی اندیس برای UID بعدی.

\r : اسمش **Carriage Return** هست. در سیستم‌های قدیمی تایپ‌ماشین و ترمینال، وقتی \rفرستاده می‌شد، مکان‌نما (cursor)به ابتدای خط برمی‌گشت ولی به خط بعدی نمی‌رفت. در ارتباط سریال (UART) یا بعضی پروتکل‌ها، وقتی داده فرستاده می‌شود، UID کارت معمولاً با یک \rپایان می‌یابد تا مشخص شود رشته تمام شده.

\n : اسمش **Line Feed** یا **New Line** هست. وقتی \nفرستاده می‌شود، مکان‌نما به خط بعدی می‌رود ولی به ابتدای خط برنمی‌گردد. در خیلی از سیستم‌ها (مثل یونیکس/لینوکس)، پایان خط فقط با \nمشخص می‌شود. در ویندوز معمولاً پایان خط ترکیب \r\nاست.

\0 : اسمش **Null Terminator** یا **پایان رشته** در زبان C است. در زبان C ، رشته‌ها در واقع آرایه‌ای از کاراکترها هستند که با \0پایان می‌یابند. وقتی شما ;'\0' = [i]txt می‌نویسی، یعنی رشته UID که در آرایه ذخیره شده، همین‌جا تمام می‌شود. بدون این کار، توابعی مثل strcmp نمی‌فهمند رشته کجا تمام شده و ممکنه ادامه حافظه رو هم بخونن.

\rبرگشت به ابتدای خط(Carriage Return)

\nرفتن به خط بعدی(Line Feed)

\0پایان رشته در زبان C پ

چون امکان استفاده از ماژول RFID به‌صورت سخت‌افزاری وجود نداشت، عملکرد آن را با **Virtual Terminal** شبیه‌سازی کردیم. به همین دلیل برای تشخیص UID از کاراکترهای کنترلی **\r**)، **\n**و **\0** (استفاده شد؛ در حالی‌که در پیاده‌سازی سخت‌افزاری نیازی به این کاراکترها نیست.

بررسی UID

```
if(strcmp(txt,"4500A1B2C3D4") == 0 || strcmp(txt,"A1B2C3D4E5F6") == 0) {
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
  Lcd_Out(1,2,"Access Granted");
  PORTD = 1;
  Delay_ms(1000);
  ACCESS = 1;
  STATE = 1;
}
```

- مقایسه رشته UID با دو UID مجاز.
- اگر برابر بود :
  - LCD پاک می‌شود و پیام "Access Granted"نمایش داده می‌شود.

- PORTD = 1 : روشن کردن LED سبز یا فعال کردن رله.
- ACCESS = 1 و STATE = 1 : ورود به حالت انتخاب طبقه.

حالت عدم دسترسی

```
else {
 Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
 Lcd_Out(1,2,"Access Denied");
 PORTD = 2;
 Delay_ms(2000);
 Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
 Lcd_Out(1,1,"Scan your card");
 ACCESS = 0;
 STATE = 0;
}
```

- اگر UID معتبر نباشد :
  - پیام "Access Denied"نمایش داده می‌شود.
  - PORTD = 2: روشن کردن LED قرمز.
  - بازگشت به حالت اولیه.

خاموش کردن خروجی‌ها

```
PORTD = 0;
Delay_ms(500);
```

- خاموش کردن LED ها یا رله‌ها پس از نمایش وضعیت.
- تأخیر 500 میلی‌ثانیه.

ذخیره کاراکترهای UID

```
else if(i < sizeof(txt)-1) {
 txt[i] = c;
 i++;
}
```

- اگر کاراکتر پایان خط نبود، آن را در آرایه txt ذخیره می‌کند.

- شرط i < sizeof(txt)-1 برای جلوگیری از

توضیح کامل RFID :

RFID مخفف *Radio Frequency Identification* است.

ماژول‌های رایج MFRC522 : ، RC522

پروتکل ارتباطی SPI :یا UART

UID : شناسه یکتا برای هر کارت

کاربرد در پروژه : ارسال UID از طریق UART به میکروکنترلر برای اعتبارسنجی

توضیح کامل UART :

UART مخفف *Universal Asynchronous Receiver/Transmitter*

نرخ انتقال 9600 :بیت بر ثانیه

کاربرد در پروژه :دریافت UID کارت از ماژول RFID

مزیت :ساده، قابل‌اعتماد، مناسب برای دیباگ و ارتباط با ماژول‌ها

نتیجه‌گیری :

پروژه حاضر با هدف طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم کنترل آسانسور مبتنی بر فناوری RFID انجام شد. در این سامانه، کارت‌های RFID به‌عنوان ابزار شناسایی کاربران به کار گرفته شدند و میکروکنترلر PIC16F877A وظیفه پردازش داده‌ها، مدیریت ورودی‌ها و خروجی‌ها، و ارتباط با ماژول RFID از طریق پروتکل UART را برعهده داشت. نمایشگر LCD نیز برای اطلاع‌رسانی وضعیت سیستم و راهنمایی کاربر مورد استفاده قرار گرفت. اجرای این پروژه نشان داد که ترکیب ساده‌ای از سخت‌افزار و نرم‌افزار می‌تواند یک سیستم کاربردی و آموزشی ایجاد کند که علاوه بر افزایش امنیت، تجربه کاربری مناسبی را نیز فراهم می‌آورد. این پروژه نمونه‌ای عملی از کاربرد فناوری‌های ارتباطی و کنترلی در حوزه اتوماسیون محسوب می‌شود و می‌تواند به‌عنوان پایه‌ای برای توسعه سامانه‌های پیشرفته‌تر در زمینه کنترل دسترسی و مدیریت هوشمند ساختمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.